

## **Referências bibliográficas**

### **Proposta 01: Sistema de monitoramento de gases tóxicos na indústria metalúrgica**

#### **Uso de gases na metalurgia:**

- <https://www.grugases.com.br/blog/gases-na-industria-metalurgica-e-siderurgica>

#### **Riscos de vazamentos de gases:**

- <https://semapi.com.br/vazamentos-de-gases-industriais/>

#### **Monitoramento e medição de gases na metalurgia:**

- <https://www.fujielectric.fr/pt/sectores/metal/>
- <https://www.vikacontrols.com.br/industrias/industria-metalurgica/>

#### **Segurança na metalurgia:**

- <https://www.promarking.com.br/artigos/a-seguranca-na-industria-metalurgica>

#### **Dados de perdas**

- <https://www.ferrazmaquinas.com.br/conteudo/custos-ar-comprimido-metalplan.html>

### **Proposta 02: Sistema de monitoramento de gases tóxicos na indústria química**

#### **Redução de vazamentos de metano e importância da detecção**

- <https://www.iea.org/reports/driving-down-methane-leaks-from-the-oil-and-gas-industry>

#### **Perdas financeiras bilionárias causadas por vazamentos**

- <https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/natural-gas/022322-iea-decries-40-billion-methane-leaks-from-energy-system>

#### **Tecnologias de detecção de vazamentos**

- <https://www.ogj.com/drilling-production/article/55249710/new-satellite-algorithm-detects-methane-emissions>

#### **Impacto global dos vazamentos de gás**

- <https://www.iea.org/reports/the-energy-security-case-for-tackling-gas-flaring-and-methane-leaks>

### **Aumento das emissões de metano no mundo**

- <https://phys.org/news/2025-05-world-energy-methane-emissions-high.html>

### **Proposta 03: Sistema de monitoramento de CO2 em estufas**

#### **A importância do CO2 em estufas**

- [SciELO Brazil - Uso de dióxido de carbono na agricultura](#) [Uso de dióxido de carbono na agricultura](#)
- <https://www.hortidaily.com/article/9136128/the-importance-of-co2-for-crop-yield-and-quality/>

#### **O CO2 pode aumentar o rendimento em 21% a 33% e seu déficit diminui a produtividade**

- [Greenhouse Carbon Dioxide Supplementation | Oklahoma State University - co2](#)

#### **Altos índices de CO2 podem indicar insalubridade, resultando em multas e processos**

- NR-15 - [Norma Regulamentadora No. 15 \(NR-15\) — Ministério do Trabalho e Emprego](#)

### **Proposta 04: Sistema de monitoramento de vazamento de gás e ar comprimido na indústria de produtos médicos**

#### **Problema, riscos na negligência do controle de vazamentos e os benefícios Ao monitorá-los**

- <https://www.okayadobrasil.com/post/detec%C3%A7%C3%A3o-de-vazamento-de-g%C3%A1s-e-ar-comprimido-na-ind%C3%BAstria-de-produtos-m%C3%A9dicos-redu%C3%A7%C3%A3o-de-custos-e-a>

#### **Como esse monitoramento acontece na vida real**

- <https://youtu.be/WwBliw8p7E8?si=yUkSlj8uXfs65wb>